

基础化学 II 第二周 参考答案

by Saphayex

一切以教师为准!!!

9.1 共价键的键能与键长

(a) Discuss the factors which lead to the following trend in bond energies.

- (i). 轨道增大 → 重叠程度减小 → 键能下降, 因此键能上 Cl_2 强于 Br_2
- (ii). 因为氟原子小, 电子排斥作用大, 严重削弱了 F-F 键, 使得 F_2 键能比 Cl_2 和 Br_2 还低
也可以说 F_2 的 π 反键能量特别高, 使得 F-F 键相比其他 X-X 键被削弱得更厉害
- (iii). Cl-F 相比 Cl_2 , F 轨道半径小, 与 Cl 重叠更高, 成键更强
- (iv). Cl-F 相比 F_2 , F-Cl 的 π 反键能量并没有异常大, 使得 π 反键的对键的削弱并没有那么大
按照(ii).对照解释, 合理即可

(b) Discuss the factors which lead to the following trend in bond length

- (i). 轨道增大 → 重叠程度减小 → 键长增大, 因此趋势是键长不断增加
- (ii). 从 C 到 Si 核电荷的增量小于 Si 到 Ge 的增量, 因此 C 到 Si 的轨道半径增量大于后续的增量。也就是说后续的键长变化较 C 到 Si 的键长变化小。
个人建议: 考试能注意到(ii).就写上去

9.2 碳与硅的性质差异(I)

Discuss the following observations.

Solid carbon dioxide sublimates at temperatures above -78°C to give a gas containing discrete CO_2 molecules. Solid silicon dioxide has a giant covalent structure. It melts at around 1500°C , and finally boils at temperatures over 2800°C ; discrete SiO_2 molecules can be detected in the gas phase. If CO_2 is subject to extremely high pressures a solid material is produced which appears to have a giant covalent structure in which there are C-O single bonds.

- (i). C 原子小容易形成多重键, 而 Si 不容易形成多重键
- (ii). 因此常温常压下, CO_2 以有大 π 键的单分子存在; 分子晶体仅靠范德华力维持, 因此熔沸点自然低。 SiO_2 是原子晶体, 每个单元间的作用力相当强, 因此熔沸点高。
- (iii). 二氧化碳的大共价结构需要单个分子的 O 与另一分子的 C 接近, 因此需要高压环境
从热力学角度出发, 合理亦可;
单个二氧化硅分子在气相中可被检测一句, 个人想不到有什么好讨论的 (

9.3 范·阿克尔的遗产

- (a). Using the data on orbital energies given below, place the following compounds on the van Arkel diagram: CaCl_2 , TiB_2 , S_4N_4 and AlN .
- (b). The following descriptions refer to the properties of the compounds listed above, but not necessarily in the same order.

W brown solid, melting point 2980°C , good conductor

X orange crystals, mp 170°C , soluble in organic solvents

Y white solid, mp 1418°C , insulator, moderately soluble in water

Z white solid, mp $> 2400^\circ\text{C}$, band gap 6 eV, insulator.

With the aid of the van Arkel diagram, and from your general knowledge, deduce which compound corresponds to which letter, giving brief reasons for your answers.

- (i). 三角形图略。大家画出来应该是 CaCl_2 在离子化合物一级， TiB_2 在金属晶体一级， S_4N_4 在共价化合物一级， AlN 在三角形中心附近。
- (ii). X 熔点最低，应该是分子晶体，对应共价化合物的 S_4N_4 。
- (iii). Y 熔点较高，能溶于水但不导电，符合我们对离子化合物 CaCl_2 的认知。
- (iv). W 熔点最高，是好的导体，应与金属晶体相似，选择 TiB_2 。
- (v). Z 在中心，性质不好预测，用排除法得知为 AlN 。

愿意给 AlN 更多描述和解释也可以

9.4 电石

Pure calcium carbide, CaC_2 , is a colourless solid (melting point 2300°C) which does not conduct electricity in the solid state. The structure of CaC_2 is essentially an NaCl -type lattice with alternating Ca^{2+} ions and C_2^{2-} ions. The C-C bond length in these ions is 119.1 pm.

(a) Use the van Arkel diagram to predict the sort of bonding you might expect to find in calcium carbide (the necessary orbital energies are given in the previous question). Are the properties given above consistent with the position of CaC_2 in the van Arkel diagram?

(i). CaC_2 大概在离共价较远，离子和金属的中点附近。那么高熔点和固态不导电是对的上的。

(b) Construct an MO diagram for C_2 and use it to explain why the C-C bond length in CaC_2 is considerably shorter than that in gaseous C_2 (131.2 pm).

(i). 自行画图，注意在 N 之前都有 sp 混杂。 C_2 电子排布是 $\text{KK}(2\sigma_g)^2(2\sigma_u)^2(1\pi_u)^4$ ，键级是 2。

(ii). 而电石中负离子的电子排布为 $\text{KK}(2\sigma_g)^2(2\sigma_u)^2(1\pi_u)^4(3\sigma_g)^2$ ，键级是 3。自然键长更短。

(c) Lanthanum carbide, LaC_2 , is thought to contain the La^{3+} ion and the C_2^{3-} ion; the C-C bond length in this ion is 130.3 pm. Use your MO diagram to explain why the C-C bond length in LaC_2 is greater than that in CaC_2 .

(i). 新的电子填入反键轨道了， C_2^{3-} 键级为 2.5，自然比键级为 3 的 C_2^{2-} 键长更长。

9.5 磷副族元素

At room temperature white phosphorus is an insulating solid. It boils at 280°C to give a vapour which is a mixture of P_4 and P_2 molecules. If the vapour is condensed, white phosphorus reforms. The P-P bond length in P_2 is 1.90 Å, and in P_4 it is 2.21 Å. If white phosphorus is held at elevated temperatures for an extended period, various other solid allotropes are formed, none of which boil under 600°C . One of these allotropes, black phosphorus, is a semiconductor.

The α allotropes of arsenic, antimony and bismuth all have similar structures to that of black phosphorus.

(a) Sketch the structures of P_4 and P_2 , and explain their relative bond lengths.

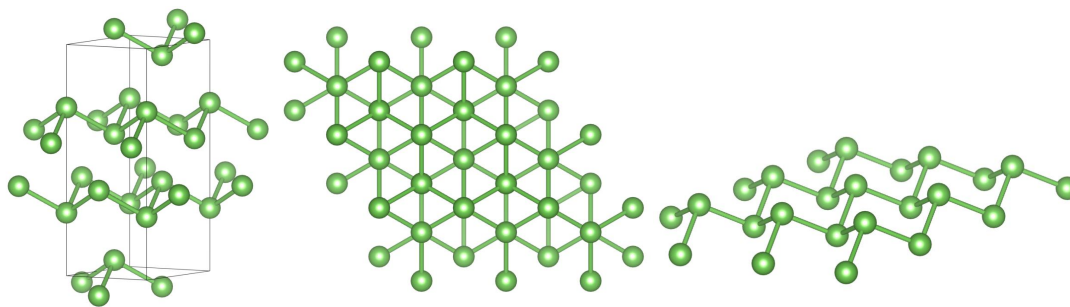
(i). P_4 是正四面体，P-P 键键级为 1； P_2 键级为 3，因此后者键长更短。具体绘图略。

(b) How would you expect the equilibrium between P_4 and P_2 to vary with temperature?

(i). 这个反应生成了更多的气体分子，因此熵变为正。由 $\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ$ 知，随着温度增加， $\Delta_r G^\circ$ 变得更负，平衡向正方向即生成 P_2 方向移动。

(c) Suggest the common structure adopted by black phosphorus and the α allotropes of the other Group 15 elements.

(i). 脱胎于石墨或金刚石。可看作金刚石六元环间的共价键断裂或石墨的六元环畸变为无限椅式六元环边边相连的二维无限片状结构。参见下图（只需要给出层状结构即可）



中间为俯视图，可以看到俯视图类似金属的立方最密堆积，类石墨层是 ABCABC.....堆积的
晶体图片用 VESTA 生成，下载链接：<https://jp-minerals.org/vesta/en/download.html>

(d) Explain the differences in the physical properties of the black and white allotropes of P.

- (i). 白磷是分子晶体，所有的电子定域在单个分子中，不导电且沸点低。
- (ii). 黑磷类似石墨，具有大的共价结构，电子可以离域在这个结构中而具有半导体的能带结构。也因为黑磷的大共价结构，黑磷的沸点比白磷高上不少。

(e) Rationalize the trends in the bond lengths and bond angles observed in the solid form of the Group 15 elements.

- (i). 键长上，轨道增大，重叠变差，键长增加
- (ii). 键角上， ns 轨道与 np 轨道的能量差越来越大，使得孤对电子所占轨道 s 成分增加（能量更低），而成键电子所占轨道 s 成分减少（ ns 参与杂化的倾向减小）。

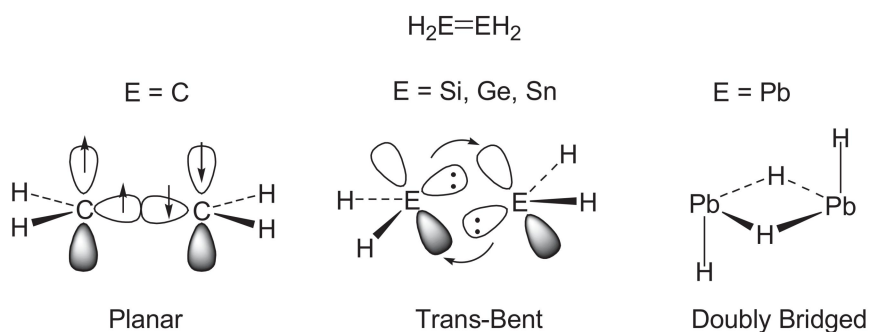
9.6 碳与硅的性质差异(II)

(a) The Si-Si bond lengths in $(R_2Si)_2$ and the cyclic compound $(R_2Si)_3$ are 2.14 Å and 2.40 Å, respectively. Draw the structures of these two compounds and comment on the Si-Si bond orders in each.

- (i). 图略，前者类似烯烃后者类似环烷烃。键级前者 2 后者 1，自然前者更短。

值得一提的是，由于 Si 的 s 轨道与 p 轨道的能量差较 C 中的大，硅宾是单线态的而非三线态。因此二硅烯中双键实际是满的 sp^2 轨道与空的 p 轨道作用，并使得 4 个基团不在一个平面上。一般的碳宾*是三线态的， sp^2 轨道和 p 轨道都有一个单电子，分别形成 σ 键和 π 键。

*：如果能形成共轭，则更可能是单线态的。参考有机化学的内容。实际上多取代二硅烯结构与所连基团相关，本题来源 *J. Am. Chem. Soc.* **1982**, 104, 1150 并没有结构测定（



碳族元素二烯的结构，Pb 甚至形成氢桥。图源：*Adv. Organomet. Chem.* **2006**, 54, 73

(b) Suggest why naturally occurring carbon may be found in either of two allotropes, whereas silicon exists in only one allotropic form in which the Si-Si bond length is 2.35 Å.

- (i). 老生常谈，Si 的 p 轨道间重叠不好， π 键弱。而 C 的 p 轨道间重叠好，在石墨中形成了较强的大 π 键（如你在下一问所见，总键能比全是 σ 键的金刚石来得高）。

(c) The standard enthalpies of sublimation of graphite, diamond and silicon are 715 kJ mol^{-1} , 710 kJ mol^{-1} and 456 kJ mol^{-1} , respectively. Comment on these values.

(i). 升华涉及共价键的断裂，因此升华焓与单个碳所连所有共价键的键能挂钩。

(ii). 因为一再强调的原因，Si-Si 键键能小于 C-C 键键能，因此 Si 升华焓最小

(iii). 石墨中 sp^2 杂化轨道形成的 $3/2$ 根 σ 键和大 π 键总键能大于金刚石 sp^3 杂化轨道形成的 $4/2$ 根 σ 键的总键能，但并没有相差太多。注意这里别把两者的升华焓看反了！

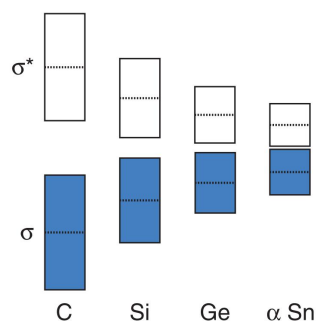
(d) Explain why silicon is a semiconductor whereas diamond is an electrical insulator.

(i). 禁带的宽度不仅与导带和价带的宽度有关，还与其位置有关

(ii). 导带和价带的位置可以用 σ 键的成键和反键轨道高低近似。又因为轨道增大，重叠减小，键能减小（原子轨道到成键轨道的能量下降值减小），因此从 C 到 Si，导带和价带在靠近。

(iii). 导带和价带的宽度与重叠积分相关。因此从 C 到 Si，导带和价带的宽度在下降。

(iv). 但实际上位置因素起决定性作用，所以净结果是 Si 的禁带宽度更小，是半导体。而金刚石是禁带宽度大，难以通过热激发将电子从价带转移到导带，因此是绝缘体。



(e) Explain why heating silicon with small quantities of arsenic leads to a new material with higher electrical conductivity than pure silicon.

(i). 砷掺杂不会显著影响结构，因此会引入多余的电子。该电子将直接填入导带。

9.7 碳与硅的性质差异(III)

At high temperatures, calcium metal reacts with silicon to give a salt with empirical formula CaSi_2 , and with carbon to give a salt with empirical formula CaC_2 . X-ray crystallography reveals that the structures of these two salts are very different: CaC_2 contains discrete C_2^{2-} ions, whereas in CaSi_2 the silicon atoms form sheets of $(\text{Si}^-)_n$ with each silicon having three Si-Si single bonds.

(a) Which element occurs in a form which is isoelectronic and isostructural with the C_2^{2-} anion, and which element occurs in a form which is isoelectronic and isostructural with the $(\text{Si}^-)_n$ sheets?

(i). 前者等电子体是 N_2 ，后者的等电子体是黑磷等磷副族元素的 α 形同素异形体。

(b) Why is there such a difference between the structures of the carbon and silicon anions?

(i). 注意这里强调的对象是阴离子，只需要按之前套路回答半径小 $\rightarrow$ 易形成多重键即可。

(c) Calcium and silicon can also react to give a compound with empirical formula CaSi , whose structure is found to contain helical chains of Si atoms. How may the structure of these chains be rationalized?

(i). 根据电子数知 Si^{2-} 是 Se 和 Te 的等电子体，因此形成长链是合理的。

这问缺点意思，有点想问又没问的感觉。也不能脑内计算晶体结构是吧（

9.8 碳与铅的性质差异

(a) In the anion Ph_3C^- the Ph-C bonds have a trigonal planar arrangement about the carbon, with the Ph-C-Ph bond angle being 120° . In contrast, in the anion Ph_3Pb^- , the Ph-Pb bonds have a trigonal pyramidal arrangement about the Pb, with a Ph-Pb-Ph bond angle of 91° . Comment on the reasons why these two ions have such different structures.

(i). Ph_3C^- 中 C 为 sp^2 杂化（键角 120° ），满的 p 轨道与苯环共轭分散了负电荷降低了能量

(ii). Ph_3Pb^- 中 Pb 的 6p 轨道与 C 的 2p 轨道重叠差，不能很好地通过共轭降低能量

(iii). Pb 的 6s 轨道能量低，不容易参与杂化，因此 Ph_3Pb^- 中 Pb 基本不杂化，键角接近 90°

(iv).Pb 的 6s 轨道能量低, 电子对填充在 6s 轨道比填充在 6p 轨道上稳定

首先需要抓住碳的孤对电子为什么填充在 2p 轨道上进行阐述, 然后再对点分析 Pb 体系的情况。填充原因是共轭的稳定化能, 那么不利共轭的 6p 轨道和低能低活性的 6s 轨道就是 Pb 体系中选择这一结构一推一拉两方面的因素。结合这两点进行解释即可。

(b) From your answer to (a), explain why Ph_3C^- is a far stronger base than Ph_3Pb^- .

(i).碱性看电子对能量, Ph_3Pb^- 中 Pb 的孤对电子在 Pb 的 6s 上, 6s 轨道能量低, 不容易反应

(ii). Ph_3C^- 中孤对电子在 C 的 2p 轨道上, 虽略有共轭, 但能量还是比 Pb 的 6s 高得多

9.9 过渡金属的最高氧化数

Discuss the likely reasons for the observation that in going from Sc to Mn the maximum oxidation state shown by successive elements increases steadily, but as we carry on from Fe to Zn there is a steady decrease in the maximum oxidation state for successive elements.

(i).从 Sc 到 Mn, d 电子数增加, 因此可用来成键的电子数增大, 最高氧化数增大

(ii).从 Fe 到 Zn, d 轨道能量不断下降使得可成键 d 电子实际上减少, 最高氧化数减小

16.1 硼族元素解释题

(a) Discuss why it is that in the gas phase BCl_3 exists as a discrete molecule, whereas AlCl_3 forms dimers (illustrated in Fig. 16.16 on page 617).

(i).B 的半径较 Al 小, 假设的二聚体中会存在较大的空间位阻

一个经典的解释是 B 的 2p 轨道半径小, 与 Al 相比, 与 Cl 的 3p 轨道共轭更好; 但 Keeler 指出在 BF_3 中这种共轭就没多大影响, 所以不建议写这个

(b) Explain why B_2H_6 is sometimes described as an 'electron deficient' molecule.

(i).坚持 2c2e 共价键, 那价电子确实不够的

(c) Assuming that the Al is sp^3 hybridized, draw up a description of the bonding in the Al_2Cl_6 dimer. Is this molecule electron deficient?

(i).并不是, 因为有足够价电子形成 2c2e 共价键以满足八隅律。结构大家都知道就不画了。具体画图也省略了, 每个单体贡献一个 Cl, 用其孤对电子对另一单体 Al 进行配位

16.3 水合金属离子的酸性

(a) Rationalize the trend in the pK_a values of the following three aquo ions.

(i).羟基 H 的电离与羟基 O 同中心元素的成键有关, 金属离子 z/r 越大配位水酸性越强

(b) Use these pK_a values to discuss: (i) the nature of the metal-containing species which would be present in aqueous solutions of these ions, (ii) what would happen if such solutions were made progressively more basic.

(i).从左到右配位水酸性增加, 可以预见 K^+ 不水解; Ca^{2+} 基本不水解, 但高 pH 下水解沉淀; 酸性更强的 Ga^{3+} 水解, 加入碱会沉淀, 但在更高 pH 下沉淀溶解生成四羟合离子。

16.4 亚汞离子复刻

One of the pieces of evidence that mercury(I) salts contain the species $[\text{Hg}_2]^{2+}$, rather than a simple Hg^+ ion, is that these salts are not paramagnetic (i.e. there are no unpaired electrons).

Explain why it is that Hg^+ is paramagnetic whereas $[\text{Hg}_2]^{2+}$ is not. [Hint: draw up a simple MO diagram for $[\text{Hg}_2]^{2+}$, considering only the 6s electrons].

(i).前者有 6s 轨道上的单电子; 后者 6s 单电子成对了, 使得单电子数为零。

16.6 氮与磷的性质差异

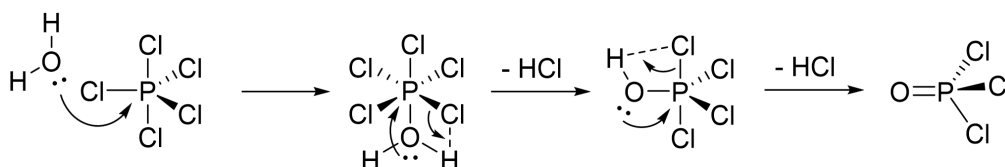
The strength of the $\text{N}\equiv\text{N}$ triple bond is 946 kJ mol^{-1} , whereas that of $\text{P}\equiv\text{P}$ is 490 kJ mol^{-1} ; $\text{N}-\text{N}$ and $\text{P}-\text{P}$ single bonds have bond strengths in the range 160 kJ mol^{-1} to 200 kJ mol^{-1} , depending on the compound. Discuss these data and the consequences they have for the kinds of compounds formed by nitrogen and phosphorus.

- (i). 先解释, 因为 **N** 原子半径小, 使得 **p-p** 重叠非常好, π 成键能量相当低; 而 **P** 原子半径大, **p-p** 重叠效果不如 **N**, 因此磷磷三键键能还可以, 但远小于氮氮三键
- (ii). 再比对, 注意到氮氮三键比三个氮氮单键强, 一方面说明氮在化合物中可以形成多重键
- (iii). 另一方面暗示高价 **N** 化合物和低价 **N** 化合物有较大转化为 N_2 的趋势
- (iv). 而磷磷三键比三个磷磷单键弱, 说明磷通常不形成多重键而是形成环或链

16.7 五氯化磷的沉寂

If PCl_5 reacts with an excess of water the ultimate product is phosphoric(V) acid, H_3PO_4 . However, if equimolar amounts of PCl_5 and water react the compound POCl_3 is formed. Describe the likely steps by which these two products might be formed, and explain why limiting the amount of water gives a different product.

- (i). 该过程说明 **PCl_5** 的反应性较 **POCl_3** 强。
- (ii). 一当量水反应的机理如下图所示。



因为 POCl_3 是一当量水反应的产物, 那么 POCl_3 很可能是 PCl_5 彻底水解的中间体。之后的机理可能是再次发生一次水分子的亲核加成和消除 HCl 的重复。当然认为在得到 POCl_3 前就被另一分子水进攻也是可能的; 同样的, 当 **P** 为四面体时直接 $\text{S}_{\text{N}}2$ 也是可能的。

个人认为这道题见仁见智, 不给出逆天机理都还好说。主打一个图一乐

机理参考计算化学的文章: *Polyhedron*, **2019**, 171, 285.

你以后...要记得笑啊



本次作业还算简单, 有很多机械而重复的东西很烦人
主要还算掌握基础概念及其运用, 超纲的东西看个人兴趣吸收

初步定稿于 2025.3.1